

Décomposition en Éléments Simples

Fractions rationnelles — Laplace — Transformée en Z

ECE Paris · Cours d'Automatique

Décomposition en éléments simples — Définition

Fractions rationnelles sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

Fraction rationnelle propre

On cherche à décomposer $F(p) = N(p)/D(p)$ avec $\deg N < \deg D$.

Si ce n'est pas le cas, on effectue la **division euclidienne** : $F(p) = Q(p) + R(p)/D(p)$ puis on décompose le reste propre R/D .

Principe général

Factoriser $D(p)$ sur $\mathbb{R}$ en :

- facteurs **linéaires** $(p - r_i)^{m_i}$
- facteurs **quadratiques** irréductibles $(p^2 + b_i p + c_i)^{n_i}$

À chaque facteur correspond une famille d'éléments simples.

Méthode 1 — Pôles simples réels

Résidu direct par la formule de couverture (cover-up)

Forme de la décomposition

Si $D(p) = (p-r_1)(p-r_2)\cdots(p-r_n)$ avec r_i distincts : $F(p) = \frac{A_1}{p-r_1} + \frac{A_2}{p-r_2} + \cdots + \frac{A_n}{p-r_n}$

Résidu :

$$A_k = \lim_{p \rightarrow r_k} (p - r_k) F(p) = [(p - r_k) F(p)]_{p=r_k}$$

Exemple

$$F(p) = \frac{3p+1}{p(p+1)(p+2)}, \quad \text{pôles : } 0, -1, -2$$

$$A_1 = [p F(p)]_{p=0} = \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

$$A_2 = [(p+1)F]_{p=-1} = \frac{-2}{(-1)(1)} = 2$$

$$A_3 = [(p+2)F]_{p=-2} = \frac{-5}{(-2)(-1)} = -\frac{5}{2}$$

Méthode 2 — Pôles d'ordre multiple

Résidus généralisés par dérivation

Forme de la décomposition

Pour un pôle r d'ordre m : $F(p) = \dots + \frac{B_1}{p-r} + \frac{B_2}{(p-r)^2} + \dots + \frac{B_m}{(p-r)^m} + \dots$

Coefficient B_k ($1 \leq k \leq m$) : $B_k = \frac{1}{(m-k)!} \left[\frac{d^{m-k}}{dp^{m-k}} ((p-r)^m F(p)) \right]_{p=r}$

En particulier $B_m = [(p-r)^m F(p)]_{p=r}$.

Exemple : $F(p) = 1/[p^2(p+2)]$

Pôle double en 0, simple en -2 .

$$B_2 = [p^2 F]_{p=0} = \frac{1}{2}$$

$$B_1 = \left[\frac{d}{dp} \left(\frac{1}{p+2} \right) \right]_{p=0} = \left[\frac{-1}{(p+2)^2} \right]_{p=0} = -\frac{1}{4}$$

$$C = [(p+2)F]_{p=-2} = \frac{1}{4}$$

$$F(p) = \frac{-1/4}{p} + \frac{1/2}{p^2} + \frac{1/4}{p+2}$$

Méthode 3 — Pôles complexes conjugués

Forme quadratique irréductible (sans sortir de $\mathbb{R}$)

Forme recommandée sur $\mathbb{R}$

Pour un facteur irréductible $p^2 + bp + c$:
$$F(p) = \dots + \frac{Ap+B}{p^2+bp+c} + \dots$$

A et B : identification après réduction au même dénominateur. On met ensuite sous forme canonique : $\frac{Ap+B}{(p+\alpha)^2+\omega^2} = A \frac{p+\alpha}{(p+\alpha)^2+\omega^2} + \frac{B-A\alpha}{\omega} \frac{\omega}{(p+\alpha)^2+\omega^2}$.

Exemple : $F(p) = (p+3)/[p(p^2+2p+5)]$

$$F(p) = \frac{A}{p} + \frac{Bp+C}{p^2+2p+5}$$

$$A = [pF]_{p=0} = \frac{3}{5}$$

$$\text{Réduction : } (p+3) = A(p^2+2p+5) + p(Bp+C)$$

$$p^2 : 0 = A + B \Rightarrow B = -3/5 \quad p^1 : 1 = 2A + C \Rightarrow C = -1/5$$

$$F(p) = \frac{3/5}{p} + \frac{-3p/5 - 1/5}{p^2+2p+5}$$

Récapitulatif — Choisir sa méthode

Cas	Méthode	Calcul clé
Pôles simples réels	Résidu (cover-up)	$A_k = [(p - r_k)F]_{p=r_k}$
Pôle d'ordre m	Dérivation successive	$B_k = \frac{1}{(m-k)!} \frac{d^{m-k}}{dp^{m-k}} [\dots]_{p=r}$
Pôles complexes conj.	Forme quadratique $Ap + B$	Identification des coefficients
Cas général mixte	Combiner les trois	Pôles simples d'abord, restes par identification

À retenir

La décomposition est **unique**. On peut toujours vérifier en recomposant (réduction au même dénominateur). Une substitution de valeurs particulières de p permet de vérifier rapidement chaque coefficient.

Applications

Transformée de Laplace · Transformée en z

Application 1 — Transformée de Laplace inverse

Retrouver $f(t)$ depuis $F(s)$ par tables

Principe

Après DES : $F(s) = \sum_k \frac{A_k}{s-r_k}$

Chaque terme se lit dans la table :

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-r}\right\} = e^{rt} u(t)$$

Par **superposition** : $f(t) = \sum_k A_k e^{r_k t} u(t)$

Formes usuelles

$$1/s \quad 1(t) \quad 1/s^2 \rightarrow t$$

$$1/(s+a) \quad e^{-at}$$

$$\omega/(s^2+\omega^2) \quad \sin \omega t$$

$$s/(s^2+\omega^2) \quad \cos \omega t$$

$$1/(s+a)^2 \quad te^{-at}$$

Exemple complet

$$F(s) = \frac{3s+1}{s(s+1)(s+2)}$$

$$A_1 = \frac{1}{2}, \quad A_2 = 2, \quad A_3 = -\frac{5}{2}$$

$$F(s) = \frac{1/2}{s} + \frac{2}{s+1} - \frac{5/2}{s+2}$$

$$f(t) = \frac{1}{2} + 2e^{-t} - \frac{5}{2}e^{-2t}, \quad t \geq 0$$

Chaque terme $\leftrightarrow$ une ligne de la table.

Application 2 — Transformée en z inverse

Astuce : décomposer $F(z)/z$, pas $F(z)$ directement

Pourquoi $F(z)/z$?

Les tables donnent des formes $\frac{z}{z-a}$, pas $\frac{1}{z-a}$.

Méthode :

1. Poser $G(z) = F(z)/z$
2. Décomposer $G(z)$ en éléments simples
3. Multiplier par z : $F(z) = \sum_k \frac{A_k z}{z-a_k}$
4. Lire $f[k]$ dans la table en z

Table en z et exemple

$$z/(z-1) \quad 1 \text{ (échelon)}$$

$$z/(z-e^{-aT}) \quad e^{-akT}$$

$$Tz/(z-1)^2 \quad kT \text{ (rampe)}$$

$$F(z) = \frac{z}{(z-1)(z-0.5)}, \quad G = F/z = \frac{1}{(z-1)(z-0.5)}$$

$$G = \frac{2}{z-1} - \frac{2}{z-0.5} \quad \text{donc} \quad F(z) = \frac{2z}{z-1} - \frac{2z}{z-0.5}$$

$$f[k] = 2 - 2(0.5)^k, \quad k \geq 0$$

Bilan — DES en automatique

Usage en Laplace

- **Réponse temporelle** $y(t)$: décomposer $Y(s)$ puis table inverse
- **Modes** : pôle r_k donne $e^{r_k t}$ — stabilité si $\text{Re}(r_k) < 0$
- **Calcul de** $G_{\text{zoh}}(z)$: décomposer $G(s)/s$ avant $\mathcal{Z}$

Usage en transformée en z

- **Réponse discrète** $y[k]$: décomposer $Y(z)/z$ puis table
- **Modes discrets** : pôle a_k donne a_k^k
- **Stabilité** : tous les pôles dans le cercle unité $|a_k| < 1$
- Même mécanique que Laplace, **tables différentes**

Fil conducteur : la DES est une opération purement algébrique sur des fractions rationnelles. Les transformées de Laplace et en z ne font qu'en définir le *contexte* et les *tables de correspondance*.